

第六章 二次型

一、基本概念

1、二次型及其矩阵表示

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= x^T A x$$

$A^T = A$ 对称, 二次型的矩阵.

二次型和实对称矩阵是一一对应的. [微信公众号: 考研斯基]

2、标准型

$$x_1^2 + 5x_2^2 - 2x_3^2$$

$$2x_2^2 - 5x_3^2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 5 & \\ & & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & & \\ & 2 & \\ & & -5 \end{bmatrix}$$

二次型只有平方项, 没有混合项, 则称二次型为标准型.

标准型和对角矩阵一定是对应的.

3、规范型

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2, \quad x_1^2 + x_2^2 - x_3^2, \quad x_1^2 - x_2^2, \quad x_2^2 + x_3^2, \quad x_1^2$$

标准型中平方项的系数只有 1, -1, 0. 这样的标准型又叫规范型.

4、正惯性指数、负惯性指数

$$x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 \quad p = 3, q = 0$$

$$x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 \quad p = 1, q = 2$$

$$-3x_2^2 - 5x_3^2 \quad p = 0, q = 2$$

正惯性指数: 标准型中, 正平方项的个数 p .

负惯性指数: 标准型中, 负平方项个数 q .

5、二次型的秩

$$r(f) = r(A) = p + q$$

$$\text{因 } r \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 5 & \\ & & -2 \end{bmatrix} = 3 \text{ 知二次型 } x_1^2 + 5x_2^2 - 2x_3^2 \text{ 的秩为 } 3.$$

6、坐标变换

$$\begin{cases} x_1 = C_{11}y_1 + C_{12}y_2 + C_{13}y_3 \\ x_2 = C_{21}y_1 + C_{22}y_2 + C_{23}y_3, \quad |C| \neq 0 \\ x_3 = C_{31}y_1 + C_{32}y_2 + C_{33}y_3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}, x = Cy (C \text{ 是可逆矩阵})$$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 - x_3 \text{ 不是坐标变换.} \\ y_3 = x_1 + x_3 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

7、合同

如 $C^T AC = B$, C 可逆, 称矩阵 A 和 B 合同, 记 $A \simeq B$.

$$\text{由 } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{由 } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 25 \end{bmatrix}$$

(1) $A \simeq A$;

(2) 如 $A \simeq B$, 则 $B \simeq A$;

(3) 如 $A \simeq B, B \simeq C$, 则 $A \simeq C$.

证明: $P_1^T AP_1 = B, P_2^T BP_2 = C, P_2^T (P_1^T AP_1) P_2 = C$, 令 $P = P_1 P_2$, 有 $P^T AP = C$.

【定理 1】二次型 $x^T Ax$ 经坐标变换 $x = Cy$ 得二次型 $y^T By$, 其中 $B = C^T AC$.

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$$

$$\xrightarrow{\forall x=Cy} (Cy)^T A(Cy) = y^T C^T ACy = y^T By, \quad B = C^T AC$$

$$B^T = (C^T AC)^T = C^T A^T (C^T)^T = C^T AC = B \quad \text{对称}$$

【定理 2】任一个二次型 $x^T Ax$ 都 $\exists$ 坐标变换 $x = Cy$ 化成标准型 $y^T \Lambda y = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + d_3 y_3^2$.

(1) 配方法——不唯一;

(2) 正交变换法. [微信公众号: 考研斯基]

配方法化标准型:

【例 1】用配方法化二次型 $f = x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$ 为标准形.

解: $f = x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$

$$= [x_1^2 + 2x_1(x_2 - 2x_3) + (x_2 - 2x_3)^2] + 3x_2^2 + 3x_3^2 - (x_2 - 2x_3)^2$$

$$= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 4x_2x_3$$

$$= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 + 2(x_2 + x_3)^2 - 3x_3^2.$$

令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - 2x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 3y_3 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$

$f = y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 2】用配方法化二次型 $f = 2x_1x_2 + 4x_1x_3$ 为标准形, 并写出所用坐标变换.

解: 令 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$ (1) $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$

$f = 2(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + 4(y_1 + y_2)y_3$

$$= 2y_1^2 - 2y_2^2 + 4y_1y_3 + 4y_2y_3$$

$$= 2(y_1^2 + 2y_1y_3 + y_3^2) - 2(y_2^2 - 2y_2y_3 + y_3^2)$$

$$= 2(y_1 + y_3)^2 - 2(y_2 - y_3)^2$$

再令 $\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3 \\ z_2 = y_2 - y_3 \end{cases}$ (2) $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$

$f = 2z_1^2 - 2z_2^2$.

正交变换法化标准型:

由 A 实对称, $\exists$ 正交矩阵 Q 使 $Q^{-1}AQ = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$ 即有 $Q^T A Q = \Lambda$.

令 $x = Qy$, 则 $x^T A x = (Qy)^T A (Qy) = y^T Q^T A Q y = y^T Q^{-1} A Q y = y^T \Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2$.

【例 3】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + ax_3^2 + 2x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 化成标准型 $y_1^2 + by_2^2 - y_3^2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 二次型矩阵 A 和标准型矩阵 Λ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}, \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & b & \\ & & -1 \end{bmatrix}, \text{经正交变换 } x = Py$$

$$P^T A P = \Lambda \text{ 亦即 } P^{-1} A P = \Lambda$$

$$\begin{cases} 2 + a = b & \sum a_{ii} = \sum b_{ii} \\ -2 = -b & |A| = |B| \end{cases}$$

$$\therefore a = 0.$$

【例 4】二次型 $x^T A x = x_1^2 - 5x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 的秩为 2, $(2, 1, 2)^T$ 是 A 的特征向量, 那么经正交变换二次型的标准型是_____.

解: 正交变换下的标准型 $\leftrightarrow A$ 特征值

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ a & -5 & b \\ 1 & b & 1 \end{bmatrix}, r(A) = 2$$

$$\lambda = 0 \text{ 是特征值, } |A| = -(a-b)^2 = 0 \Rightarrow a = b.$$

$$(2, 1, 2)^T \text{ 是特征向量: } \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ a & -5 & a \\ 1 & a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 4 + a = 2\lambda_1 \\ 4a - 5 = \lambda_1 \end{cases} \Rightarrow a = 2, \lambda_1 = 3,$$

$$1 + (-5) + 1 = 3 + 0 + \lambda_3 \Rightarrow \lambda_3 = -6$$

$$\text{正交变换下标准型: } 3y_1^2 - 6y_3^2.$$

【补充】

用正交变换化二次型为标准型:

(0) 由 f 写出二次型矩阵 A ;

(1) 预处理;

(2) 求特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$;

(3) 求特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$;

(4) 改造特征向量

①如 $\lambda_i \neq \lambda_j$

只需单位化;

②如 $\lambda_i = \lambda_j$

若已正交, 只需单位化; 若不正交, *Schmidt*正交化

(5) 构造正交矩阵

$Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$; [微信公众号: 考研斯基]

(6) 写坐标变换, 得标准型

$x = Qy$, 得 $x^T A x = y^T \Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2$.

【例 5】设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T B A x$. 已知方程组 $Ax = 0$

的解均是 $B^T x = 0$ 的解, 但两个方程组不同解.

(1) 求 a, b ;

(2) 求正交变换 $x = Qy$ 将 f 化为标准形.

解: (1) 方法一 因 $Ax = 0$ 的解均是 $B^T x = 0$ 的解

将 $Ax = 0$ 的解 $k(-1, -a, 1)^T$ 代入 $B^T x = 0$

$$\begin{cases} -k - ak + bk = 0 \\ -k - ak + 2k = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 1, b = 2$$

此时 $r(A) = 2$, $r(B^T) = 1$

方法二 $Ax = 0$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B^T \end{bmatrix} x = 0$ 同解

$$\Rightarrow r(A) = r \begin{bmatrix} A \\ B^T \end{bmatrix} = 2.$$

$$\begin{bmatrix} A \\ B^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & b - a - 1 \end{bmatrix}, a = 1, b = 2$$

$$(2) BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$|\lambda E - BA| = \lambda^3 - 6\lambda$$

特征值: 6, 0, 0. [微信公众号: 考研斯基]

$$6E - BA = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -2 \\ -1 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ & -2 & 1 \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_1 = (1, 1, 2)^T$$

$$0E - BA = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

$$\alpha_2 = (-1, 1, 0)^T \quad \alpha_3 = (-2, 0, 1)^T$$

单位化

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

则经 $x = Qy$, $f = 6y_1^2$.

【定理 3】(惯性定理) 经坐标变换 p 和 q 由二次型唯一确定. [微信公众号: 考研斯基]

$$x^T A x = y^T B y$$

$$A \simeq B$$

$$\Leftrightarrow p_A = p_B, \quad q_A = q_B.$$

【注】 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$, $g(y_1, y_2, y_3) = y^T B y$, f 能否经可逆变换化为 g ? 经正交变换?

$$x^T A x \xrightarrow{x = Cy} y^T B y$$

$$C^T A C = B \quad \text{合同}$$

$$p_A = p_B, \quad q_A = q_B$$

$$x^T A x \xrightarrow{x = C_1 z} z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$$

$$y^T B y \xrightarrow{y = C_2 z} z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$$

$$x^T A x \xrightarrow{x = C_1 C_2^{-1} y} y^T B y$$

正交变换:

$$x^T A x \xrightarrow{x = Qy} y^T B y$$

$$Q^T A Q = B \quad \text{合同}$$

$$Q^{-1} A Q = B \quad \text{相似}$$

$$\lambda_A = \lambda_B$$

$$x^T A x \xrightarrow{x = Q_1 z} \lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \lambda_3 z_3^2$$

$$y^T B y \xrightarrow{y = Q_2 z} \lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \lambda_3 z_3^2$$

$$\text{经 } x = Q_1 Q_2^T y \quad x^T A x = y^T B y$$

【例 6】已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3, \quad g(y_1, y_2, y_3) = y_3^2 + 6y_1y_2.$$

是否 $\exists$ 正交变换 $x = Qy$ 可将 f 化成 g ? 如存在, 则求正交矩阵 Q , 否则讲明原因.

解: 二次型 f 和 g 的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 3).$$

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -3 & 0 \\ -3 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 3).$$

A 、 B 特征值: $1, 3, -3$.

实对称矩阵且有相同特征值, 故 $A \sim B$.

A 对 $\lambda = 1$ 的单位特征向量 $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$

A 对 $\lambda = 3$ 的单位特征向量 $\alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$

A 对 $\lambda = -3$ 的单位特征向量 $\alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$.

令 $Q_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则经 $x = Q_1z$, 有

$$f = x^T A x = z^T \Lambda z = z_1^2 + 3z_2^2 - 3z_3^2.$$

B 对 $\lambda = 1$ 的单位特征向量 $\beta_1 = (0, 0, 1)^T$

B 对 $\lambda = 3$ 的单位特征向量 $\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T$

B 对 $\lambda = -3$ 的单位特征向量 $\beta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$.

令 $Q_2 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则经 $y = Q_2z$, 有

$$g = y^T B y = z^T \Lambda z = z_1^2 + 3z_2^2 - 3z_3^2. \quad [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

于是 $x^T A x = y^T B y$, 所用坐标变换: $x = Q_1 z = Q_1 Q_2^{-1} y = Q_1 Q_2^T y$

$$Q = Q_1 Q_2^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}.$$

【注】规范型 (唯一)

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2$$

标准型 $\rightarrow p, q$

↑

配方法; λ_i

【例 7】 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + (a-1)x_2^2 + (a+2)x_3^2$ 的规范形为 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 则 a 的取值范围是_____.

解: $a+2 > 0 > a-1$

$$\begin{cases} a+2 > 0 \\ a < 0 \\ a-1 < 0 \end{cases}, a \in (-2, 0)$$

【例 8】二次型 $x^T A x$ 经坐标变换 $x = Cy$ 得二次型 $y^T B y = 2y_2^2 + 2y_3^2 + 2y_2y_3$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形是_____.

解: $x^T A x \xrightarrow{x=Cy} y^T B y, A \simeq B$ 合同, $p_A = p_B, q_A = q_B$

方法一 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-1)(\lambda-3).$

特征值: $1, 3, 0, p=2, q=0.$

故 $x^T A x$ 的规范形是 $z_1^2 + z_2^2.$

方法二 配方法 $2y_2^2 + 2y_3^2 + 2y_2y_3 = 2\left[y_2^2 + y_2y_3 + \left(\frac{1}{2}y_3\right)^2\right] + 2y_3^2 - \frac{1}{2}y_3^2$
 $= 2\left(y_2 + \frac{1}{2}y_3\right)^2 + \frac{3}{2}y_3^2.$

$p=2, q=0$, 规范形是 $z_1^2 + z_2^2$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 9】二次型 $x^T A x = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范型是 $y_1^2 + y_2^2.$

(I) 求 a ;

解: (I) 二次型矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix}$

由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix} = (\lambda-a-1)^2(\lambda-a+2)$

A 的特征值: $a+1, a+1, a-2$

因规范型是 $y_1^2 + y_2^2, p=2, q=0$

$$\begin{cases} a+1 > 0 \\ a-2 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore a = 2.$$

【例 10】三元二次型 $x^T Ax$ 的矩阵 A 满足 $A^2 = 2A$, 且 $\alpha_1 = (0, 1, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系.

(I) 求二次型 f 的表达式.

(II) 若二次型 $x^T (A + kE)x$ 的规范型是 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 求 k .

解: (I) 设 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$, 则 $A^2\alpha = \lambda^2\alpha$

由 $A^2 = 2A$, 有 $(\lambda^2 - 2\lambda)\alpha = 0$

$\therefore A$ 的特征值: 0 或 2.

因 α_1 是 $Ax = 0$ 的基础解系, $n - r(A) = 1$

那么 $r(A) = 2$. 又因 A 实对称

$$A \sim \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, A \text{ 的特征值: } 2, 2, 0.$$

又 $A\alpha_1 = 0 = 0\alpha_1, \alpha_1 = (0, 1, 1)^T$ 是 A 关于 $\lambda = 0$ 的特征向量.

设 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$ 是 A 关于 $\lambda = 2$ 的特征向量, 则 $\alpha^T \alpha_1 = x_2 + x_3 = 0$.

解出 $\alpha_2 = (1, 0, 0)^T, \alpha_3 = (0, -1, 1)^T$

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0, 2\alpha_2, 2\alpha_3).$$

$$A = (0, 2\alpha_2, 2\alpha_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$x^T Ax = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_2x_3.$$

(II) A 的特征值: 2, 2, 0;

$A + kE$ 的特征值: $k + 2, k + 2, k$

规范型为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

$$\begin{cases} k+2 > 0 \\ k < 0 \end{cases} \therefore k \in (-2, 0). \text{ [微信公众号: 考研斯基]}$$

【例 11】设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值, 则 ()

(A) $a > 4, b > 0$. (B) $a < 4, b > 0$ (C) $a > 4, b < 0$ (D) $a < 4, b < 0$

解: $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 > 0, +, -, -$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{vmatrix} = (a-4)b > 0$$

① $a > 4, b > 0$; ② $a < 4, b < 0$ 排除 (B), (C)

$$\begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 0 \\ -2 & \lambda-5 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda^2-6\lambda+1)$$

因 A 实对称, 对应二次型 $x^T A x = x_1^2 + ax_2^2 + bx_3^2 + 4x_1x_2$

由特征值: $+, -, - \Rightarrow p=1, q=2$

而 $x^T A x = (x_1 + 2x_2)^2 + (a-4)x_2^2 + bx_3^2$

$\therefore a-4 < 0, b < 0$, 选 (D). [微信公众号: 考研斯基]

二、二次型的正定性

$\forall x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \neq 0$, 恒有 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x > 0$, 称 f 是正定二次型, 正定二次型矩阵称为正定矩阵.

1、证明 A 正定

(1) 检验 A 对称.

(2) 证明正定

$\alpha_{ii} > 0$ (正定必要条件)

顺序主子式全大于 0

特征值全大于 0

① 定义法: $\forall x \neq 0 \Rightarrow x^T A x > 0$;

② $\lambda > 0$;

③ $P = n, A \simeq E$.

【例 12】二次型 $x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 正定, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $A = \begin{bmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

$$\Delta_1 = 1$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 4 \end{vmatrix} = 4 - t^2 > 0$$

$$\Delta_3 = |A| = -4t^2 - 4t + 8 > 0$$

所以 $-2 < t < 1$.

$$\begin{cases} t \in (-2, 2) \\ t \in (-2, 1) \end{cases}$$

$$\therefore t \in (-2, 1)$$

【例 13】已知 A 是 n 阶正定矩阵, 证明 A^{-1} 是正定矩阵.

证明: 由 A 正定, 知 $A^T = A$, 且 $|A| > 0$

A 是可逆的, 且 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$, A^{-1} 是对称矩阵.

设 $A^{-1}\alpha = \lambda\alpha$, $\alpha \neq 0$

那么 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A 的特征值.

因 A 正定, 有 $\frac{1}{\lambda} > 0$, 从而 $\lambda > 0$

故 A^{-1} 正定. [微信公众号: 考研斯基]

【例 14】设 $A = m \times n$, $r(A) = n$, 证明 $A^T A$ 是正定矩阵.

证明: $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$, $A^T A$ 是对称矩阵.

因 $A = m \times n$, $r(A) = n$, 故 $Ax = 0$ 只有零解

即 $\forall x \neq 0$ 必有 $Ax \neq 0$;

即 $\forall x \neq 0$ 必有 $(Ax)^T Ax > 0$,

即 $\forall x \neq 0$ 必有 $x^T (A^T A)x > 0$,

$\therefore$ 二次型 $x^T A^T A x$ 是正定二次型

$\therefore$ 矩阵 $A^T A$ 是正定矩阵.

$\forall x \neq 0$ 往证 $x^T (A^T A)x > 0$;

$\forall x \neq 0$ 往证 $(Ax)^T (Ax) > 0$;

$\forall x \neq 0$ 往证 $(Ax)^T Ax \neq 0$.

【补充】

$A = m \times n$, $x = n \times 1$, $Ax = m \times 1$

$$\text{设 } Ax = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$(Ax)^T Ax = (b_1, b_2, \dots, b_m) \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_m^2 \geq 0.$$

$$(Ax)^T (Ax) = 0 \Leftrightarrow \forall b_i = 0$$

$$\Leftrightarrow Ax = 0;$$

$$(Ax)^T (Ax) > 0 \Leftrightarrow \exists b_i \neq 0$$

$$\Leftrightarrow Ax \neq 0.$$

【例 15】 A 正定, B 反对称, 证明 $A - B^2$ 可逆.

证明: $(A - B^2)^T = (A + B^T B)^T = A^T + (B^T B)^T = A + B^T B = A - B^2$

$x^T(A - B^2)x = x^T(A + B^T B)x = x^T A x + x^T B^T B x = x^T A x + (Bx)^T(Bx).$

由 A 正定, $\forall x \neq 0$, 必有 $x^T A x > 0$

又 $\forall x \neq 0, (Bx)^T(Bx) \geq 0.$

$\forall x \neq 0$, 必有 $x^T(A - B^2)x > 0$, 二次型 $x^T(A - B^2)x$ 是正定二次型

$A - B^2$ 是正定矩阵

$\therefore A - B^2$ 可逆.

【例 16】 A, B 均 n 阶正定矩阵, 证明: AB 正定 $\Leftrightarrow AB = BA$.

解: ($\Rightarrow$ 必要性)

$\because A, B, AB$ 正定

$\therefore A^T = A, B^T = B, (AB)^T = AB$

于是 $AB = (AB)^T = B^T A^T = BA$

($\Leftarrow$ 必要性) 由 $(AB)^T = B^T A^T = BA = AB$

即 AB 是对称矩阵

设 $AB\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$

因 A 正定和 A^{-1} 正定

有 $B\alpha = \lambda A^{-1}\alpha, \alpha^T B\alpha = \lambda \alpha^T A^{-1}\alpha$

由 A^{-1}, B 均正定, $\forall \alpha \neq 0$

$\alpha^T B\alpha > 0, \alpha^T A^{-1}\alpha > 0$

$\Rightarrow \lambda > 0$

$\therefore AB$ 正定. [微信公众号: 考研斯基]

三、等价、相似、合同

1、 A, B 等价 ($m \times n$)

A 经初等变换得到 B

$\Leftrightarrow P_s \dots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \dots Q_t = B, P_i, Q_i$ 初等

$\Leftrightarrow PAQ = B, P, Q$ 可逆

$\Leftrightarrow r(A) = r(B)$

考
研
斯
基



2、 A, B 相似(n 阶)

$\exists$ 可逆矩阵 $P, P^{-1}AP = B$, 则 A, B 相似.

判断相似:

① $A \sim \Lambda, B \sim \Lambda$

② 实对称 $A \sim B \Leftrightarrow \lambda_A = \lambda_B$;

判断不相似:

① $|A| \neq |B|; r(A) \neq r(B); \lambda_A \neq \lambda_B; \sum a_{ii} \neq \sum b_{ii}$;

② $A \sim \Lambda$, 但 B 不能相似对角化;

③ $A + kE$ 与 $B + kE$ 不相似.

3、 A, B 合同(实对称)

$\exists$ 可逆矩阵 $C, C^TAC = B$

$A \simeq B \Leftrightarrow p_A = p_B, q_A = q_B$.

标准型: ①配方法; ② λ (特征值).

$A \simeq B \Rightarrow r(A) = r(B); |A|, |B|$ 同+, -

【例 17】 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

解: $x^TBx = x_1^2 + x_2^2, p = 2, q = 0$

$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)^2$

$A = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} = 3E + B,$

$A: 3, 3, 0, p = 2, q = 0.$

A, B 合同但不相似. [微信公众号: 考研斯基]

【补充】

$A \sim B \Rightarrow \lambda_A = \lambda_B.$

实对称矩阵 $A \sim B \Leftrightarrow \lambda_A = \lambda_B.$

$\Downarrow x^T Ax, x^T Bx$ 标准型相同

$p_A = p_B, q_A = q_B.$

$\Updownarrow$

$A \simeq B$ 合同

考
研
斯
基

【例 18】矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 相似的充分必要条件为 ().

- (A) $a = 0, b = 2$; (B) $a = 0, b$ 为任意常数
(C) $a = 2, b = 0$; (D) $a = 2, b$ 为任意常数

解: 实对称 $A \sim B \Leftrightarrow \lambda_A = \lambda_B$,

B : $2, b, 0$.

$$|\lambda A - E| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ -a & \lambda - b & -a \\ -1 & -a & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -\lambda \\ -a & \lambda - b & -a \\ -1 & -a & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -a & \lambda - b & -2a \\ -1 & -a & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda[\lambda^2 - (b+2)\lambda + 2b - 2a^2]$$

$$\lambda = 2 \text{ 是 } A \text{ 特征值: } 2^2 - 2(b+2) + 2b - 2a^2 = 0 \Rightarrow 2a^2 = 0$$

$$\lambda = b \text{ 是 } A \text{ 特征值: } b^2 - (b+2)b + 2b - 2a^2 = 0 \Rightarrow 2a^2 = 0$$

所以 $a = 0, \forall b$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 19】已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 合同.

(1) 求 a 的值及 k 的取值范围.

解: $A \simeq B \Rightarrow p_A = p_B, q_A = q_B$

B 的特征值: $k, 6, 0$

$$\Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{vmatrix} = 3(a-4) = 0, \quad a = 4$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 6 & 0 & 6 - \lambda \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)(\lambda - 6)$$

$$p_A = 2, \quad q_A = 0$$

$$\therefore k > 0.$$

【补充】

矩阵的等价和向量组的等价是两回事, 不要搞混了.